

Ze zbioru punktów o współrzędnych (x, y) , gdzie $x \in \{1, 2, 3\}$, zaś $y \in \{2, 4\}$, wybrano losowo dwa różne punkty.

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeń:

- a) A - wylosowane punkty należą do prostej o równaniu $y = 2x$
- b) B - wylosowane punkty są końcami odcinka równoległego do osi OX.

$x \in \{1, 2, 3\}$ $y \in \{2, 4\}$ punkty (x, y)

① wypiszemy najpierw możliwe punkty

$P_1(1, 2), P_2(1, 4), P_3(2, 2), P_4(2, 4), P_5(3, 2), P_6(3, 4)$

② tworzymy tabelę możliwości wybrania dwóch punktów

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
P_1	X					
P_2		X				
P_3			X			
P_4				X		
P_5					X	
P_6						X

nie możemy wybrać dwa razy jednego punktu

③ liczymy moc Ω
 $\bar{\Omega} = 36 - 6 = 30$

④ a) A - punkty należą do prostej $y = 2x$
więc są postaci $(x, 2x)$
 $(P_1, P_4); (P_4, P_1)$ $\bar{A} = 2$

uwaga: zauważmy, że tak jak przy liczeniu $\bar{\Omega}$ również tutaj zakładamy, że kolejność ma znaczenie (sposób liczenia musi być konsekwentny)

$$P(A) = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$$

⑤ b) B - końce odcinka $\parallel$ OX

czyli ich współrzędne y muszą być równe
z tabeli: $\bar{B} = 12$

$$P(B) = \frac{12}{30} = \frac{2}{5}$$

Odp: $P(A) = \frac{1}{15}, P(B) = \frac{2}{5}$